

# Canlılık İçin Enerjinin Önemi, ATP'nin Yapısı ve Enerji Aktarımındaki Rolü

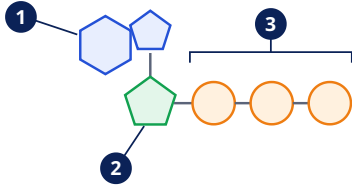
BİY.10.1.1. Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme

**HATIRLAYALIM**

- Canlılar yaşamsal faaliyetleri için gereken enerjiyi besinlerden sağlar.
- ATP, bütün canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullandığı ortak enerji molekülüdür.

**1 TABLOYU TAMAMLA**

Görselde ATP molekülünün yapısı gösterilmiştir. Numaralı bölümlerin adlarını tabloya yazınız.



| No | Bölümün adı |
|----|-------------|
| 1  |             |
| 2  |             |
| 3  |             |

**2 EŞLEŞTİRME**

Soldaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- |                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Glikozit bağı | <b>a)</b> Fosfat grupları arasındaki bağı  |
| <input type="checkbox"/> 2. Ester bağı    | <b>b)</b> Adenin ve ribozdan oluşan yapı   |
| <input type="checkbox"/> 3. Fosfat bağı   | <b>c)</b> Adenin ile riboz arasındaki bağı |
| <input type="checkbox"/> 4. Adenozin      | <b>d)</b> Riboz ile fosfat arasındaki bağı |

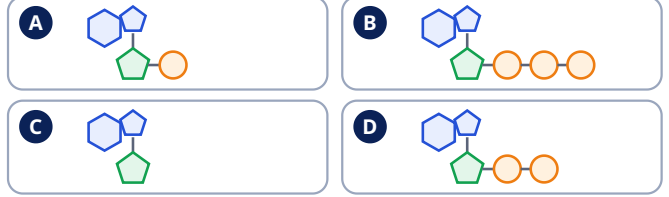
**3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?**

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

|                                                                 | D                        | Y                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Enerji yok olmaz, bir biçimden başka bir biçime dönüşür.        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hücredeki yapım tepkimelerinin çoğu enerji veren tepkimelerdir. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Yeryüzünün temel enerji kaynağı güneştir.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATP yalnız hayvan hücrelerinde bulunur.                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**4 TABLOYU TAMAMLA**

Görseldeki kartlarda dört molekülün yapısı, 1. sorudaki şekillerle gösterilmiştir. Her kartın hangi molekülü gösterdiğini tabloya yazınız.



| Kart | Molekül |
|------|---------|
| A    |         |
| B    |         |
| C    |         |
| D    |         |

**5 ÇOKTAN SEÇMELİ**

Görseldeki tepkimeyle ilgili hangisi doğrudur?



- |                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A)</b> Defosforilasyondur, enerji açığa çıkar. | <b>B)</b> Fosforilasyondur, enerji kullanılır. |
| <b>C)</b> Defosforilasyondur, su kullanılır.      | <b>D)</b> Fosforilasyondur, su kullanılır.     |

**6 SIRALAMA**

Güneş enerjisinin bitkiyle beslenen bir hayvanın kaslarında kullanılmasına kadar geçen olayları 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ Kimyasal enerji besin zinciriyle hayvana aktarılır.
- ☐ ATP'deki enerji kasta hareket enerjisine dönüşür.
- ☐ Hayvanın hücrelerinde besindeki enerji ATP'ye dönüştürülür.
- ☐ Bitki, ışık enerjisini besindeki kimyasal enerjiye dönüştürür.

### 7 BOŞLUK DOLDURMA

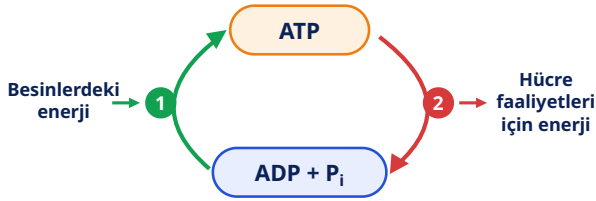
Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

iş besin endergonik ekzergonik

1. Enerji açığa çıkaran tepkimelere \_\_\_\_\_ tepkime denir.
2. Gerçekleşmek için enerjiye gerek duyan tepkimelere \_\_\_\_\_ tepkime denir.
3. Enerji, \_\_\_\_\_ yapabilme yeteneğidir.

### 8 TABLOYU TAMAMLA

Görselde ATP döngüsü gösterilmiştir. 1 ve 2 numaralı oklarla gösterilen olayların adlarını tabloya yazınız.



| No | Olayın adı |
|----|------------|
| 1  |            |
| 2  |            |

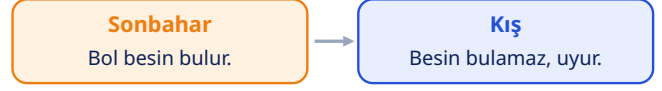
### 9 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki yapılarda ATP'nin kullanıldığı yaşamsal faaliyeti tabloya yazınız.

| Yapı          | ATP'nin kullanıldığı faaliyet |
|---------------|-------------------------------|
| Kas           |                               |
| Sinir hücresi |                               |
| Hücre zarı    |                               |

### 10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde bir kirpinin iki mevsimdeki durumu verilmiştir. Kirpi, kış uykusu boyunca enerji ihtiyacını nasıl karşılar?



- Ⓐ Güneş ışığını doğrudan kullanarak  
Ⓑ Önceden vücudunda biriktirdiği besinlerden  
Ⓒ Kış boyunca bulduğu besinlerden  
Ⓓ Başka hayvanlardan aldığı ATP'den

### 11 KISA CEVAP

ATP ile RNA'daki adenin nükleotidi arasındaki farkı yazınız.

### 12 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Bir öğrenci, görseldeki gibi ATP'si fazla olan hücrenin ATP'si azalan komşu hücreye ATP gönderdiğini söylüyor. Bu görüş doğru mudur? İki gerekçeyle açıklayınız.

